(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211905507 U
(45)授权公告日 2020.11.10

(21)申请号 201922416130.4

(22)申请日 2019.12.27

(73)专利权人 上海新研工业设备股份有限公司
地址 201499 上海市奉贤区贤工路128号

(72)发明人 郭威 代传峰

(74)专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253
代理人 黄佳丽

(51)Int.Cl.
G01R 19/165(2006.01)
G01R 29/16(2006.01)

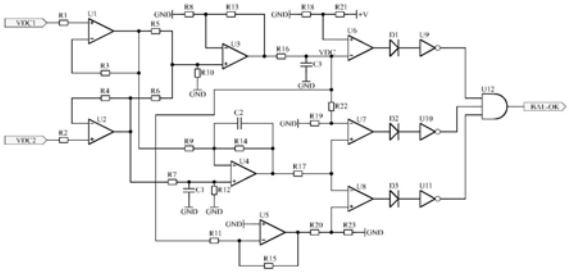
权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路

(57)摘要

本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，电阻R1的一端与VDC1端连接，另一端与运算放大器U1的正输入端连接；电阻R4的一端与运算放大器U2的负输入端连接，另一端与运算放大器U2的输出端连接；反相器U9、反相器U10、反相器U11的输出端分别与逆变器U12的三个输入端连接。其优点在于在逆变启动前，检测直流电压的高低和逆变侧两个桥臂可控硅的平衡，保护了可控硅，提高了系统的安全性。



CN 211905507 U

1.一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，其特征在于：包括，电阻R1、运算放大器U1、电阻R3、电阻R5、运算放大器U3、电阻R13、电阻R16、电阻R2、运算放大器U2、电阻R4、电阻R6、电阻R7、运算放大器U4、电阻R9、电容C2、电阻R14、电阻R17、电阻R22、电阻R11、运算放大器U5、电阻R15、电阻R20、电阻R23、二极管D1、二极管D2、二极管D3、反相器U9、反相器U10、反相器U11、与门U12；

电阻R1的一端与VDC1端连接，另一端与运算放大器U1的正输入端连接；电阻R3的一端与运算放大器U1的负输入端连接，另一端与运算放大器U1的输出端连接；电阻R5的一端与运算放大器U1的输出端连接，另一端与运算放大器U3的正输入端连接；电阻R13的一端与运算放大器U3的负输入端连接，另一端与运算放大器U3的输出端连接；

电阻R16的一端与运算放大器U3的输出端连接，另一端与运算放大器U6的负输入端连接；

电阻R2的一端与VDC2端连接，另一端与运算放大器U2的正输入端连接；电阻R4的一端与运算放大器U2的负输入端连接，另一端与运算放大器U2的输出端连接；电阻R6的一端与运算放大器U2的输出端连接，另一端与运算放大器U3的正输入端连接；

电阻R7的一端与运算放大器U4的正输入端连接，另一端与运算放大器U2的输出端连接；电阻R9的一端与运算放大器U1的输出端连接，另一端与运算放大器U4的负输入端连接；电容C2的一端与运算放大器U4的输出端连接，另一端与运算放大器U4的负输入端连接；电阻R14的一端与运算放大器U4的输出端连接，另一端与运算放大器U4的负输入端连接；电阻R17的一端与运算放大器U4的输出端连接，另一端分别与运算放大器U7的正输入端、运算放大器U8的负输入端连接；

电阻R22的一端与运算放大器U6的负输入端连接，另一端与运算放大器U7的负输入端连接；电阻R11的一端与运算放大器U6的负输入端连接，另一端与运算放大器U5的负输入端连接；电阻R15的一端与运算放大器U5的负输入端连接，另一端与运算放大器U5的输出端连接；电阻R20的一端与运算放大器U5的输出端连接，另一端与运算放大器U8的正输入端连接；

二极管D1的正极与运算放大器U6的输出端连接，负极与反相器U9的输入端连接；二极管D2的正极与运算放大器U7的输出端连接，负极与反相器U10的输入端连接；二极管D3的正极与运算放大器U8的输出端连接，负极与反相器U11的输入端连接；反相器U9、反相器U10、反相器U11的输出端分别与与门U12的三个输入端连接；与门U12的输出端连接BAL-OK端。

2.如权利要求1所述的串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，其特征在于：

还包括电阻R8和电阻R10；电阻R8的一端与运算放大器U3的负输入端连接，另一端接地GND；电阻R10的一端与运算放大器U3的正输入端连接，另一端接地GND。

3.如权利要求1所述的串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，其特征在于：

还包括电容C3；电容C3的一端与运算放大器U6的负输入端连接，另一端接地GND。

4.如权利要求1所述的串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，其特征在于：

还包括电阻R18和电阻R21；电阻R18的一端与运算放大器U6的正输入端连接，另一端接地GND；电阻R21的一端与运算放大器U6的正输入端连接，另一端接V+端。

5.如权利要求1所述的串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，其特征在于：

还包括电容C1和电阻R12；电容C1的一端与运算放大器U4的正输入端连接，另一端接地

GND;电阻R12的一端与运算放大器U4的正输入端连接,另一端接地GND。

6.如权利要求1所述的串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路,其特征在于:

还包括电阻R19;电阻R19的一端与运算放大器U7的负输入端连接,另一端接地GND。

7.如权利要求1所述的串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路,其特征在于:

还包括电阻R23;电阻R23的一端与运算放大器U8的正输入端连接,另一端接地GND。

8.如权利要求1所述的串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路,其特征在于:

其中,运算放大器U5的正输入端接地GND。

9.如权利要求1所述的串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路,其特征在于:

其中,运算放大器U1、U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8的型号为LF347,反相器U9、U10、U11的型号为CD4049,与门U12的型号为CD4073。

串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种检测电路，尤其涉及一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路。

背景技术

[0002] 随着工业的发展，对中频电源的功率需求也越来也大。串联中频电源具有直流端功率因数高，对电网的干扰小，逆变开关损耗小，容易启动等优点，在铸造等钢铁熔化行业，串联中频电源应用广泛。串联半桥相对于全桥工作更加可靠和稳定，所以现在应用最多的为串联半桥逆变电路。串联半桥逆变电路在逆变启动时一定要检测直流电压和逆变侧2 个逆变可控硅的电压平衡，如果直流电压过低或者逆变电压不平衡时，启动逆变后会引起逆变可控硅短路，所以在实际应用中，检测直流电压和逆变电压平衡显得尤为重要。

[0003] 在实际应用中，串联半桥逆变电路的两个桥臂的可控硅，如果有一个桥臂的可控硅损坏，而没有检测出来，在逆变开始后，轮流发出两个桥臂的可控硅逆变触发脉冲，则必定导致逆变侧短路。如果直流电压过低的时候开始逆变，则在逆变工作时，随着直流电压的升高，使逆变可控硅不能正常关断，导致逆变侧短路，损坏逆变可控硅。所以逆变启动前，检测直流电压的高低和逆变侧两个桥臂可控硅的平衡很重要，忽略其中一项或者两个检测会带了严重后果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的问题在于提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，在逆变启动前，检测直流电压的高低和逆变侧两个桥臂可控硅的平衡，保护了可控硅，提高了系统的安全性；克服现有技术的缺陷。

[0005] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，包括：电阻R1、运算放大器U1、电阻R3、电阻R5、运算放大器U3、电阻R13、电阻R16、电阻R2、运算放大器U2、电阻R4、电阻R6、电阻 R7、运算放大器U4、电阻R9、电容C2、电阻R14、电阻R17、电阻R22、电阻R11、运算放大器U5、电阻R15、电阻R20、电阻R23、二极管D1、二极管D2、二极管D3、反相器U9、反相器U10、反相器U11、与门U12；电阻R1的一端与VDC1端连接，另一端与运算放大器U1的正输入端连接；电阻R3的一端与运算放大器U1的负输入端连接，另一端与运算放大器U1的输出端连接；电阻R5的一端与运算放大器U1的输出端连接，另一端与运算放大器U3的正输入端连接；电阻R13的一端与运算放大器U3的负输入端连接，另一端与运算放大器U3的输出端连接；电阻R16 的一端与运算放大器U3的输出端连接，另一端与运算放大器U6的负输入端连接；电阻R2的一端与VDC2端连接，另一端与运算放大器U2的正输入端连接；电阻R4的一端与运算放大器U2的负输入端连接，另一端与运算放大器U2的输出端连接；电阻R6的一端与运算放大器U2的输出端连接，另一端与运算放大器U3的正输入端连接；电阻R7的一端与运算放大器U4的正输入端连接，另一端与运算放大器U2的输出端连接；电阻R9的一端与运算放大器U1的输出端连接，另一端与运算放大器U4 的负输入端连接；电容C2的一端与

运算放大器U4的输出端连接，另一端与运算放大器U4的负输入端连接；电阻R14的一端与运算放大器U4 的输出端连接，另一端与运算放大器U4的负输入端连接；电阻R17的一端与运算放大器U4的输出端连接，另一端分别与运算放大器U7的正输入端、运算放大器U8的负输入端连接；电阻R22的一端与运算放大器 U6的负输入端连接，另一端与运算放大器U7的负输入端连接；电阻R11 的一端与运算放大器U6的负输入端连接，另一端与运算放大器U5的负输入端连接；电阻R15的一端与运算放大器U5的负输入端连接，另一端与运算放大器U5的输出端连接；电阻R20的一端与运算放大器U5的输出端连接，另一端与运算放大器U8的正输入端连接；二极管D1的正极与运算放大器U6的输出端连接，负极与反相器U9的输入端连接；二极管D2的正极与运算放大器U7的输出端连接，负极与反相器U10的输入端连接；二极管D3的正极与运算放大器U8的输出端连接，负极与反相器U11的输入端连接；反相器U9、反相器U10、反相器U11的输出端分别与与门U12的三个输入端连接；与门U12的输出端连接BAL-OK端。

[0006] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，具有这样的特征：还包括电阻R8和电阻R10；电阻R8的一端与运算放大器U3的负输入端连接，另一端接地GND；电阻R10的一端与运算放大器U3的正输入端连接，另一端接地GND。

[0007] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，还可以具有这样的特征：还包括电容C3；电容C3的一端与运算放大器 U6的负输入端连接，另一端接地GND。

[0008] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，还可以具有这样的特征：还包括电阻R18和电阻R21；电阻R18的一端与运算放大器U6的正输入端连接，另一端接地GND；电阻R21的一端与运算放大器U6的正输入端连接，另一端接V+端。

[0009] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，还可以具有这样的特征：还包括电容C1和电阻R12；电容C1的一端与运算放大器U4的正输入端连接，另一端接地GND；电阻R12的一端与运算放大器U4的正输入端连接，另一端接地GND。

[0010] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，还可以具有这样的特征：还包括电阻R19；电阻R19的一端与运算放大器U7的负输入端连接，另一端接地GND。

[0011] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，还可以具有这样的特征：还包括电阻R23；电阻R23的一端与运算放大器U8的正输入端连接，另一端接地GND。

[0012] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，还可以具有这样的特征：运算放大器U5的正输入端接地GND。

[0013] 本实用新型提供一种串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，还可以具有这样的特征：运算放大器U1、U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8 的型号为LF347，反相器U9、U10、U11的型号为CD4049，与门U12的型号为CD4073。

附图说明

[0014] 图1为串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路图。

具体实施方式：

[0015] 以下结合附图和具体实施例，对本实用新型做进一步说明。

[0016] 如图1所示，串联半桥逆变电路的逆变侧两个桥臂的可控硅S1、S2 的N和-VDC之间的电压为VDC1，理想为一半的直流电压。+VDC和N之间的电压为VDC2，理想为一半的直流电压。+VDC和-VDC之间的电压为直流电压。

[0017] 如图1所示，串联谐振中频电源直流电压和不平衡检测电路，包括：电阻R1、运算放大器U1、电阻R3、电阻R5、运算放大器U3、电阻R13、电阻R8、电阻R10、电阻R16、电容C3、电阻R18、电阻R21、电阻R2、运算放大器U2、电阻R4、电阻R6、电阻R7、运算放大器U4、电容C1、电阻R12、电阻R9、电容C2、电阻R14、电阻R17、电阻R22、电阻R19、电阻R11、运算放大器U5、电阻R15、电阻R20、电阻R23、二极管D1、二极管D2、二极管D3、反相器U9、反相器U10、反相器U11、与门U12。

[0018] 电阻R1的一端与VDC1端连接，另一端与运算放大器U1的正输入端连接。电阻R3的一端与运算放大器U1的负输入端连接，另一端与运算放大器U1的输出端连接。电阻R5的一端与运算放大器U1的输出端连接，另一端与运算放大器U3的正输入端连接。电阻R13的一端与运算放大器U3的负输入端连接，另一端与运算放大器U3的输出端连接。电阻R8的一端与运算放大器U3的负输入端连接，另一端接地GND。电阻 R10的一端与运算放大器U3的正输入端连接，另一端接地GND。

[0019] 电阻R16的一端与运算放大器U3的输出端连接，另一端与运算放大器U6的负输入端连接。电容C3的一端与运算放大器U6的负输入端连接，另一端接地GND。电阻R18的一端与运算放大器U6的正输入端连接，另一端接地GND。电阻R21的一端与运算放大器U6的正输入端连接，另一端接V+端。

[0020] 电阻R2的一端与VDC2端连接，另一端与运算放大器U2的正输入端连接。电阻R4的一端与运算放大器U2的负输入端连接，另一端与运算放大器U2的输出端连接。电阻R6的一端与运算放大器U2的输出端连接，另一端与运算放大器U3的正输入端连接。

[0021] 电阻R7的一端与运算放大器U4的正输入端连接，另一端与运算放大器U2的输出端连接。电容C1的一端与运算放大器U4的正输入端连接，另一端接地GND。电阻R12的一端与运算放大器U4的正输入端连接，另一端接地GND。电阻R9的一端与运算放大器U1的输出端连接，另一端与运算放大器U4的负输入端连接。电容C2的一端与运算放大器U4的输出端连接，另一端与运算放大器U4的负输入端连接。电阻R14的一端与运算放大器U4的输出端连接，另一端与运算放大器U4的负输入端连接。电阻R17的一端与运算放大器U4的输出端连接，另一端分别与运算放大器U7的正输入端、运算放大器U8的负输入端连接。

[0022] 电阻R22的一端与运算放大器U6的负输入端连接，另一端与运算放大器U7的负输入端连接。电阻R19的一端与运算放大器U7的负输入端连接，另一端接地GND。电阻R11的一端与运算放大器U6的负输入端连接，另一端与运算放大器U5的负输入端连接。运算放大器U5的正输入端接地GND。电阻R15的一端与运算放大器U5的负输入端连接，另一端与运算放大器U5的输出端连接。电阻R20的一端与运算放大器U5的输出端连接，另一端与运算放大器U8的正输入端连接。电阻R23的一端与运算放大器U8的正输入端连接，另一端接地GND。

[0023] 二极管D1的正极与运算放大器U6的输出端连接，负极与反相器U9 的输入端连接。二极管D2的正极与运算放大器U7的输出端连接，负极与反相器U10的输入端连接。二极管D3

的正极与运算放大器U8的输出端连接，负极与反相器U11的输入端连接。反相器U9、反相器U10、反相器U11的输出端分别与与门U12的三个输入端连接。与门U12的输出端连接BAL-OK端。

[0024] 其中，运算放大器U1、U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8的型号为LF347，反相器U9、U10、U11的型号为CD4049，与门U12的型号为CD4073。

[0025] 输入VDC1为经R1到U1的同相输入端，经运放U1跟随输出。输入VDC2为经R2到U2的同相输入端，经运放U2跟随输出。U1的输出经过电阻R5和U2的输出经过R6到U3的同相输入端，经过同相比例放大，经U3输出。U3输出经过R16和C3的滤波，在U6的反相输入端得到+VDC和-VDC之间的电压VDC。U6的同相输入端为VDC的门槛设定值，此值为 V*R18/(R18+R21)，当VDC超过这个值的时候，U6输出低电平，经过二极管D1和反相器U9输出高定平。反之，当VDC低于这个门槛值时，U6 输出高电平，经过二极管D1和反相器U9输出低定平。VDC经过R22到U7的反相输入端，U7反相输入端的电压为VDC*R19/(R19+R22)。VDC经过U5的反相跟随。经过R20到U8的正相输入端，在U8的正相输入端的电压为-VDC*R23/(R20+R23)。U1输出经电阻R9到U4反相输入端，U2输出经电阻R7到U4的正相输入端，经过差分放大，U4输出电压为VDC2-VDC1，其中R7＝R9＝R12＝R14，C1，C2为滤波电容。U4输出经R17到U7的正相输入端，当VDC2-VDC1小于VDC*R19/(R19+R22)时，U7输出低电平，经过D2和反相器U10输出高电平。U4输出经R17到U8的反相输入端，当VDC2-VDC1大于-VDC*R23/(R20+R23)时，U8输出低电平，经过D3和反相器U11输出高电平。U9，U10，U11输出到U12的输入。

[0026] 当VDC>V*R18/(R18+R21)，VDC2-VDC1<VDC*R19/(R19+R22)，VDC2- VDC>-VDC*R23/(R20+R23)同时成立时，即当VDC大于一定值，同时VDC1 和VDC2的差值在VDC的一定比例范围时，U12输出高电平，认为可以启动逆变。否则，任意一项不成立，U12输出低电平，则不能启动逆变。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

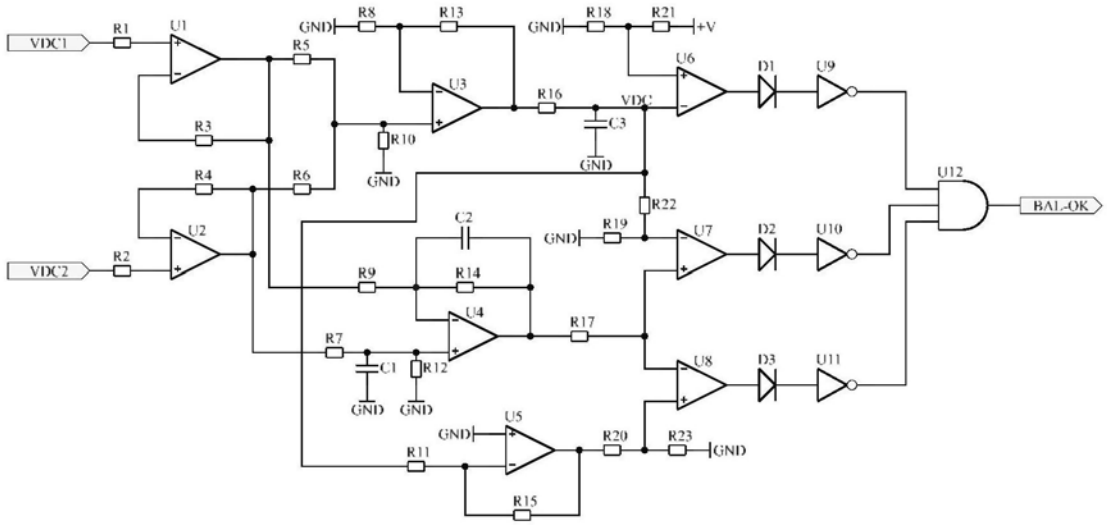

VDC1
R1
U1
GND
R8
R13
GND
R18
R21
+V
R5
U6
D1
U9
U3
R16
VDC
C3
R3
R10
GND
GND
U12
R4
R6
R22
C2
GND
R19
U7
D2
U10
BAL-OK
U2
VDC2
R2
R9
R14
U4
R17
R7
C1
R12
U8
D3
U11
GND
GND
U5
GND
R20
R23
GND
R11
R15

图1